DẠNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Xét một phép thử có biến cố A và B thỏa mãn $P(A)$, $P(B)>0$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})$. **B.** $P(A)=P(\overline{B})P(A|B)+P(B)P(A|\overline{B})$.

C. $P(A)=P(B)P(\overline{A}|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})$. **D.** $P(A)=P(\overline{B})P(\overline{A}|B)+P(B)P(A|\overline{B})$.

Lời giải

Theo công thức xác suất toàn phần ta có $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})$.

Câu 2. Cho hai biến cố A và B với $P(B)=0,8, P(A|B)=0,7, P(A|\overline{B})=0,45$. Tính $P(A)$.

A. $0,25$. **B.** $0,65$. **C.** $0,55$. **D.** $0,5$.

Lời giải

$P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,8=0,2$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})=0,8.0,7+0,2.0,45=0,65$

Câu 3. Với hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A)>0$, $P(B)>0$ và $P(A)\neq P(B)$.

Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $P(B|A)=\dfrac{P(A).P(A|B)}{P(B)}$. **B.** $P(B|A)=\dfrac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$.

C. $P(A|B)=\dfrac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$. **D.** $P(A|B)=\dfrac{P(B).P(B|A)}{P(A)}$.

Lời giải

Với hai biến cố A,B mà $P(A)>0, P(B)>0$. Ta có: $P(B|A)=\dfrac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$.

Câu 4. Cho hai biến cố A và B với $P(B)=0,6$, $P(A|B)=0,75$, $P(A|\overline{B})=0,5$, khi đó $P(A)$ bằng

A. $0,6$. **B.** $0,4$. **C.** $0,5$. **D.** $0,45$.

Lời giải

Chọn A

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})=0,4.0,75+(1-0,4).0,5=0,6$.

Câu 5. Cho hai biến cố A, B với $0<P(B)<1$, ta có $P(A)$ bằng

A. $P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap B)$. **B.** $P(A\cap B)+P(A\cap\overline{B})$.

C. $P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap\overline{B})$. **D.** $P(A\cap B)-P(A\cap\overline{B})$.

Lời giải

Chọn B

Theo công thức xác suất toàn phần ta có: $P(A)=P(A\cap B)+P(A\cap\overline{B})$

Câu 6. Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A)>0$ và $0<P(B)<1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $P(B\mid A)=\dfrac{P(B)+P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)+P(\overline{B})P(A\mid \overline{B})}$.

B. $P(B\mid A)=\dfrac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)-P(\overline{B})P(A\mid \overline{B})}$.

C. $P(B\mid A)=\dfrac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid \overline{B})+P(\overline{B})P(A\mid B)}$.

D. $P(B\mid A)=\dfrac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)+P(\overline{B})P(A\mid \overline{B})}$.

Lời giải

Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A)>0$ và $0<P(B)<1$, khi đó ta có công thức Bayes $P(B\mid A)=\dfrac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)+P(\overline{B})P(A\mid \overline{B})}$ hay $P(B\mid A)=\dfrac{P(B)P(A\mid B)}{P(A)}$.

Câu 7. Cho hai biến cố A và B biết rằng $P(B)=0,4$; $P(A\cap B)=0,4$ và $P(A\cap \overline{B})=0,3$, khi đó $P(A)$ bằng

A. $0,8$. **B.** $0,2$. **C.** $0,5$. **D.** $0,7$.

Lời giải

Chọn D

Theo công thức xác suất toàn phần ta có: $P(A)=P(A\cap B)+P(A\cap \overline{B})=0,4+0,3=0,7$.

Câu 8. Cho hai biến cố A, B với $P(B)=0,7$; $P(A\mid B)=0,6$ và $P(A\mid \overline{B})=0,4$. Khi đó, $P(A)$ bằng:

A. $0,5$. **B.** $0,54$. **C.** $0,46$. **D.** $0,3$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,7=0,3$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(A)=P(B).P(A\mid B)+P(\overline{B}).P(A\mid \overline{B})=0,7.\ 0,6+0,3.\ 0,4=0,54$

Câu 9. Cho hai biến cố A, B sao cho $P(A)=0,4; P(B)=0,8$; $P(A\mid B)=0,2$. Tính $P(B\mid A)$

A. $0,1$. **B.** $0,2$. **C.** $0,3$. **D.** $0,4$

Lời giải

Áp dụng công thức Bayes ta có

$$P(B|A)=\frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}=\frac{0,8.0,2}{0,4}=0,4$$

Câu 10. Cho hai biến cố *A, B* sao cho $P(A)=0,3; P(B)=0,6; P(B|A)=0,2$. Tính $P(A|B)$

A. $0,1$. **B.** $0,2$. **C.** $0,3$. **D.** $0,4$

Lời giải

Áp dụng công thức Bayes ta có

$$P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}=\frac{0,3.0,2}{0,6}=0,1$$

Câu 11. Cho hai biến cố A và B sao cho $P(A)=0,6$; $P(B)=0,4$; $P(A|B)=0,3$. Khi đó $P(B|A)$ bằng?

A. $0,2$. **B.** $0,3$. **C.** $0,4$. **D.** $0,6$.

Lời giải

Áp dụng công thức Bayes, ta có: $P(B|A)=\frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}=\frac{0,4.0,3}{0,6}=0,2$.

Câu 12. Cho hai biến cố A và B. Biết $P(B)=0,01$; $P(A|B)=0,7$; $P(A|\overline{B})=0,09$. Khi đó $P(A)$ bằng

A. $0,0079$. **B.** $0,0961$. **C.** $0,0916$. **D.** $0,0970$.

Lời giải

Ta có: $P(B)=0,01 \Rightarrow P(\overline{B})=1-0,01=0,99$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})=0,01.0,7+0,99.0,09=0,0961.$$

Câu 13. Có hai chiếc hộp đựng 30 chiếc bút chì có hình dáng, kích thước giống nhau. Sau khi thống kê nhận được bảng số liệu sau:

Hộp / Màu	I	II
Xanh	15	5
Vàng	5	5

Lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ hộp I bỏ sang hộp II. Sau đó, lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ hộp II. Xác suất để chiếc bút lấy ra từ hộp II có màu xanh là

A. $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** $\frac{6}{11}$. **D.** $\frac{23}{44}$.

Lời giải

Gọi hai biến cố*:*

A : "Lấy được bút xanh từ hộp I";

B : "Lấy được bút xanh từ hộp II".

Theo bài ra, ta có

$P(A)=\frac{15}{20}=\frac{3}{4}$; $P(\overline{A})=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$; $P(B\mid A)=\frac{6}{11}$; $P(B\mid \overline{A})=\frac{5}{11}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})=\frac{3}{4}.\frac{6}{11}+\frac{1}{4}.\frac{5}{11}=\frac{23}{44}$.

Câu 14. Có hai chiếc hộp đựng 50 viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi thống kê nhận được bảng số liệu sau:

Hộp / Màu	I	II
Xanh	15	10
Đỏ	20	5

Chọn ngẫu nhiên một hộp, sau đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp được chọn. Xác suất để chọn được viên bi màu đỏ là

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{19}{42}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{4}{7}$.

Lời giải

Xét hai biến cố

A : "Chọn được hộp I";

B : "Chọn được viên bi màu đỏ"

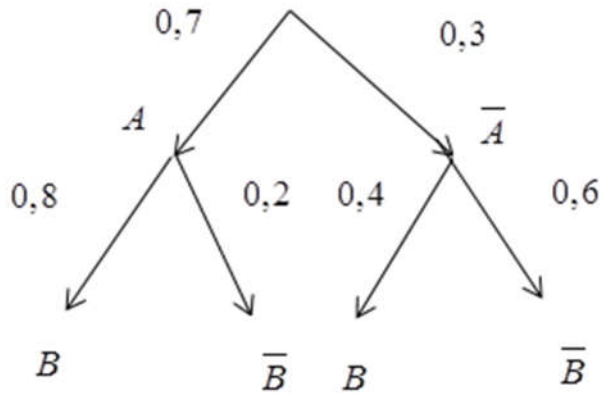
$P(A)=\frac{1}{2}$; $P(\overline{A})=\frac{1}{2}$; $P(B\mid A)=\frac{20}{35}=\frac{4}{7}$; $P(B\mid \overline{A})=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})=\frac{1}{2}.\frac{4}{7}+\frac{1}{2}.\frac{1}{3}=\frac{19}{42}$.

Câu 15. Trong lễ khai giảng năm học mới, bạn An tham gia trò chơi gồm hai vòng. Xác suất thắng ở vòng chơi đầu tiên là $0,7$. Nếu An thắng ở vòng thứ nhất thì xác suất thắng ở vòng hai là $0,8$. Ngược lại, nếu An thua ở vòng thứ nhất thì xác suất thắng ở vòng hai là $0,4$. Gọi:

Biến cố A : "Bạn An thắng ở vòng thứ nhất";
Biến cố B : "Bạn An thắng ở vòng thứ hai"
Ta có sơ đồ hình cây biểu thị tình huống trên như sau:



Xác xuất để An thắng ở vòng chơi thứ hai là

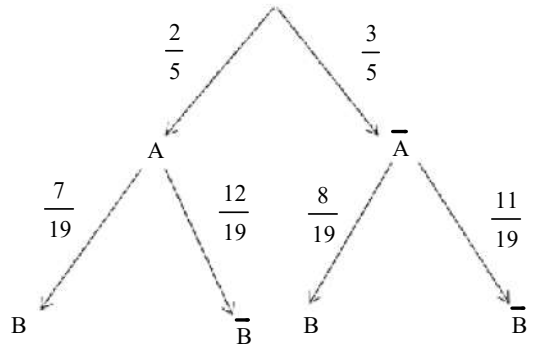
A. $0,56$. **B.** $0,12$. **C.** $0,68$. **D.** $0,32$.

Lời giải

$P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})=0,7.0,8+0,3.0,4=0,68$.

Câu 16. Trong trò chơi bốc thăm trúng thưởng, có 20 phiếu bốc thăm trong đó có 8 phiếu trúng thưởng. Bạn Anh bốc thăm phiếu thứ nhất, sau đó bạn Bảo bốc thăm phiếu thứ hai. Gọi

Biến cố A : "Bạn Anh bốc được phiếu trúng thưởng";
Biến cố B : "Bạn Bảo bốc được phiếu trúng thưởng"
Ta có sơ đồ hình cây biểu thị tình huống trên như sau:



Xác suất bạn Bảo bốc được phiếu trúng thưởng là

A. $\frac{14}{95}$. **B.** $\frac{24}{95}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $\frac{2}{5}$.

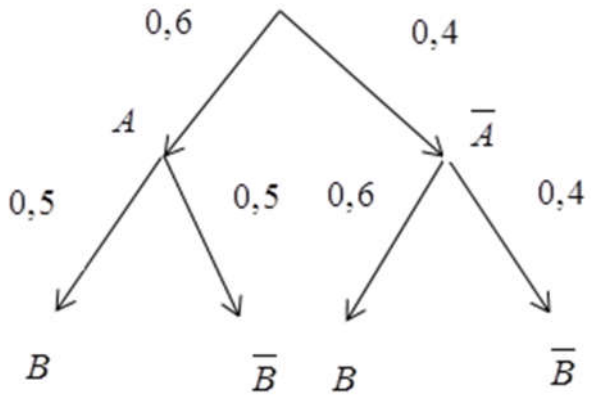
Lời giải

Dựa theo sơ đồ hình cây, ta có

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})=\frac{7}{19}.\frac{2}{5}+\frac{8}{19}.\frac{3}{5}=\frac{2}{5}$.

Câu 17. Hàng ngày, Hùng luyện tập hai môn thể thao là bóng chuyền hoặc cầu lông. Nếu hôm nay Hùng chơi bóng chuyền thì xác suất để hôm sau Hùng chơi cầu lông là $0,6$. Nếu hôm nay Hùng chơi cầu lông thì xác suất để hôm sau Hùng chơi bóng chuyền là $0,5$. Xét một tuần mà thứ hai Hùng chơi bóng chuyền. Gọi hai biến cố:

A : "Thứ ba Hùng chơi cầu lông";
B : "Thứ ba Hùng chơi cầu lông"
Ta có sơ đồ hình cây biểu thị tình huống trên trong hai ngày thứ ba, thứ tư như sau:



Xác suất bạn Hùng chơi cầu lông vào thứ tư là

A. $0,54$. **B.** $0,3$. **C.** $0,24$. **D.** $0,16$.

Lời giải

Dựa theo sơ đồ hình cây, ta có

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})=0,6.0,5+0,4.0,6=0,54$.

Câu 18. Cho hai biến cố A và B , với $P(B)=0,8$, $P(A|B)=0,7$, $P(A\mid \overline{B})=0,45$. Tính $P(B|A)$.

A. $0,25$. **B.** $\frac{56}{65}$. **C.** $0,65$. **D.** $0,5$.

Lời giải

+ Ta có: $P\left(\overline{B}\right)=1-0,8=0,2$.

+ Công thức Bayes: $P\left(B\mid A\right)=\dfrac{P\left(B\right)P\left(A\mid B\right)}{P\left(B\right)P\left(A\mid B\right)+P\left(\overline{B}\right)P\left(A\mid\overline{B}\right)}$

$\Rightarrow P\left(B\mid A\right)=\dfrac{0,8.0,7}{0,8.0,7+0,2.0,45}=\dfrac{56}{65}$.

Câu 19. Xét một phép thử có hai biến cố A và B, số khả năng thuận lợi cho các biến cố A, B, $\overline{A}$, $\overline{B}$ được cho trong bảng sau

	A	$\overline{A}$
B	560	440
$\overline{B}$	300	700

Tính $P\left(B\right)P\left(A\mid B\right)+P\left(\overline{B}\right)P\left(A\mid\overline{B}\right)$.

A. 0,12. **B.** 0,43. **C.** 0,72. **D.** 0,3.

Lời giải

Ta có $P\left(B\right)P\left(A\mid B\right)+P\left(\overline{B}\right)P\left(A\mid\overline{B}\right)=P\left(A\right)=\dfrac{560+300}{560+440+300+700}=0,43$.

Câu 20. Xét một phép thử có biến cố A và B, số khả năng thuận lợi cho các biến cố A, B, $\overline{A}$, $\overline{B}$ được cho trong bảng sau

	A	$\overline{A}$
B	600	80
$\overline{B}$	60	400

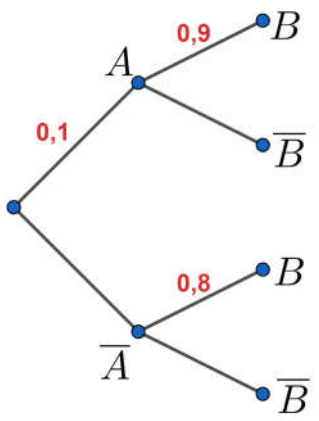
Tính $P\left(A\right)P\left(\overline{B}\mid A\right)+P\left(\overline{A}\right)P\left(\overline{B}\mid\overline{A}\right)$.

A. 0,2. **B.** 0,4. **C.** 0,3. **D.** 0,6.

Lời giải

Ta có $P\left(A\right)P\left(\overline{B}\mid A\right)+P\left(\overline{A}\right)P\left(\overline{B}\mid\overline{A}\right)=P\left(\overline{B}\right)=\dfrac{60+400}{600+80+60+400}\approx 0,4$.

Câu 21. Xét một phép thử có biến cố A và B. Biết xác suất xảy ra các biến cố $P\left(A\right)$, $P\left(B\mid A\right)$, $P\left(B\mid\overline{A}\right)$ được thể hiện trong sơ đồ sau:



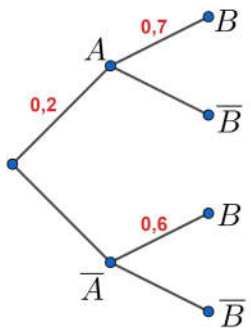
Tính $P\left(B\right)$.

A. 0,72. **B.** 0,81. **C.** 0,87. **D.** 0,93.

Lời giải

Ta có $P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0,1\cdot 0,9+(1-0,1)\cdot 0,8=0,81$.

Câu 22. Xét một phép thử có biến cố A và B. Biết xác suất xảy ra các biến cố $P(A)$, $P(B|A)$, $P(B|\overline{A})$ được thể hiện trong sơ đồ sau:



Tính $P(\overline{B})$.

A. 0,65. **B.** 0,21. **C.** 0,52. **D.** 0,38.

Lời giải

Ta có $P(\overline{B})=P(A)P(\overline{B}|A)+P(\overline{A})P(\overline{B}|\overline{A})=0,2\cdot(1-0,7)+(1-0,2)\cdot(1-0,6)=0,38$.

Câu 23. Cho hai biến cố A và B, với $P(B)=0,6$, $P(A|B)=0,5$, $P(A|\overline{B})=0,45$. Tính $P(B|A)$.

A. $0,25$. **B.** $\frac{5}{8}$. **C.** $0,65$. **D.** $0,5$.

Lời giải

+ Ta có: $P(\overline{B})=1-0,6=0,4$.

+ Công thức Bayes: $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$

$\Rightarrow P(B|A)=\dfrac{0,6.0,5}{0,6.0,5+0,4.0,45}=\dfrac{5}{8}$.

Câu 24. Một hộp chứa bóng đèn loại 1 và bóng đèn loại 2. Biết rằng xác suất của việc chọn được một bóng đèn loại 1 là 0,5. Xác suất chọn được một bóng đèn loại 1 biết rằng bóng đó là bị lỗi là 0,4. Xác suất chọn được một bóng đèn bị lỗi là 0,3. Xác suất chọn bóng đèn bị lỗi biết bóng đã chọn loại 1là bao nhiêu?

A. $\frac{3}{5}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** $\frac{6}{25}$. **D.** $\frac{7}{10}$.

Lời giải

Gọi biến cố A:"Chọn được bóng đèn loại 1", biến cố B:"chọn được bóng đèn lỗi".

Ta có:

$P(A)=0,5$: Xác suất chọn được bóng đèn loại 1.

$P(A|B)=0,4$: Xác suất chọn được bóng đèn loại 1 biết bóng bị lỗi.

$P(B)=0,3$: Xác suất chọn được bóng đèn bị lỗi.

Xác suất chọn bóng đèn bị lỗi biết bóng đã chọn loại 1 là: $P(B|A)=P(A|B).\dfrac{P(B)}{P(A)}=0,4.\dfrac{0,3}{0,5}=\dfrac{6}{25}$

Câu 25. Cho bảng dữ liệu sau về kết quả xét nghiệm viêm gan B:

	Dương tính	Âm tính
Bệnh	150	30
Không bệnh	70	750

Nếu một người có kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất người đó thực sự mắc bệnh là bao nhiêu?

A. 10%. **B.** 68%. **C.** 90%. **D.** 50%.

Lời giải

Gọi A:"Người đó mắc bệnh", B:"Người đó có kết quả xét nghiệm dương tính".

Với $P(B|A)$: xác suất kết quả dương tính khi người đó mắc bệnh, $P(B|A)=\frac{150}{150+30}=\frac{5}{6}$.

$P(A)=\frac{150+30}{1000}=\frac{180}{1000}=0.18$; $P(B)=\frac{150+70}{1000}=0.22$.

Từ đó suy ra: $P(A|B)=\frac{P(B|A).P(A)}{P(B)}=\frac{5}{6}.\frac{0.18}{0.22}=0.681\simeq 68\%$.

Câu 26. Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Khánh Hòa nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh Khánh Hòa thì khả năng mà đó bị bệnh phổi là bao nhiêu %?

A. 15%. **B.** 29%. **C.** 31%. **D.** 26%.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Người nghiện thuốc lá", suy ra $\overline{A}$ là biến cố "Người không nghiện thuốc lá"
Gọi B là biến cố "Người bị bệnh phổi"
Để người mà ta gặp bị bệnh phổi thì người đó nghiện thuốc lá hoặc không nghiện thuốc lá
Ta cần tính $P(B)$

Với $P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})$

Ta có

$P(A)=0,2$

$P(B|A)=0,7$

$P(\overline{A})=0,8$

$P(B|\overline{A})=0,15$.

Vậy $P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=0,2.0,7+0,8.0,15=0,26$

Do đó, tỉ lệ người mắc bệnh phổi của tỉnh Khánh Hòa là 26%

Câu 27. Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Bắc Ninh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bệnh bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh Bắc Ninh thì khả năng mà người đó bị bệnh phổi là bao nhiêu %.

A. 15%. **B.** 29%. **C.** 31%. **D.** 26%.

Lời giải:

Gọi A là biến cố " người nghiện thuốc lá", suy ra $\overline{A}$ là biến cố "người không nghiện thuốc lá"
Gọi B là biến cố " người bị bệnh phổi"
Để người mà ta gặp bị bệnh phổi thì người đó nghiện thuốc lá hoặc không nghiện thuốc lá
Ta cần tính $P(B)$

Với $P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})$

Ta có:

$P(A)=0.2$

$P(B\mid A)=0.7$

$P(\overline{A})=0.8$

$P(B\mid \overline{A})=0.15$

Vậy $P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=0.26$

Do đó, tỉ lệ người mắc bệnh phổi của tỉnh Bắc Ninh là 26%

Câu 28. Cho hai biến cố A,B với $P(B)=0,4$; $P(A\mid B)=0,8$ và $P(A\mid \overline{B})=0,5$. Khi đó, $P(A)$ bằng

A. $0,4$. **B.** $0,62$. **C.** $0,68$. **D.** $0,48$.

Lời giải

Ta có $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,4=0,6$;

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(A)=P(B).P(A\mid B)+P(\overline{B}).P(A\mid \overline{B})=0,4.0,8+0,6.0,5=0,62$.

Câu 29. Một dây chuyền may sản xuất ra hai sản phẩm: áo thun và áo sơ mi. Theo thống kê, trong một ngày dây chuyền này có 90% áo thun sản xuất đạt chất lượng và 85% áo sơ mi sản xuất đạt chất lượng. Áo thun chiếm 60% sản lượng sản xuất trong một ngày. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm trong số sản phẩm dây chuyền này sản xuất trong một ngày. Xác suất để sản phẩm được chọn đạt chất lượng là

A. $0,87$. **B.** $0,73$. **C.** $0,68$. **D.** $0,88$.

Lời giải

Xét hai biến cố:

A: "Sản phẩm được chọn là đạt chất lượng";

B: "Sản phẩm được chọn là áo thun".

Từ giả thiết ta có:

$P(B)=0,6; P(\overline{B})=0,4; P(A\mid B)=0,9; P(A\mid \overline{B})=0,85$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(A)=P(B).P(A\mid B)+P(\overline{B}).P(A\mid \overline{B})=0,6.0,9+0,4.0,85=0,88$.

Vậy xác suất để để sản phẩm được chọn đạt chất lượng là $0,88$.

Câu 30. Cho hai biến cố A, B sao cho $P(A)=0,5$; $P(B)=0,6$; $P(A\mid B)=0,7$.

Tính $P(B\mid A)$.

A. $0,86$. **B.** $0,68$. **C.** $0,84$. **D.** $0,48$.

Lời giải

Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$$P(B\mid A)=\frac{P(B).P(A\mid B)}{P(A)}=\frac{0,6.0,7}{0,5}=0,84.$$

Câu 31. Cho hai biến cố A,B sao cho $P(B)=0,7$; $P(A\mid B)=0,6$; $P(A\mid \overline{B})=0,8$.

Tính $P(B\mid A)$.

A. $\frac{7}{11}$. **B.** $\frac{9}{25}$. **C.** $\frac{17}{25}$. **D.** $\frac{19}{50}$.

Lời giải

Ta có: $P\left(\overline{B}\right)=1-P\left(B\right)=1-0,7=0,3$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P\left(A\right)=P\left(B\right).P\left(A\,|\,B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A\,|\,\overline{B}\right)=0,7.0,6+0,3.0,8=0,66$.

Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$P\left(B\,|\,A\right)=\frac{P\left(B\right).P\left(A\,|\,B\right)}{P\left(A\right)}=\frac{0,7.0,6}{0.66}=\frac{7}{11}$.

Câu 32. Cho hai biến cố A, B sao cho $P\left(B\right)=0,8$; $P\left(A|B\right)=0,7$; $P\left(A|\overline{B}\right)=0,45$. Tính $P\left(B|A\right)$.

A. $\frac{1}{4}$. **B.** $\frac{13}{20}$. **C.** $\frac{56}{65}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Áp dụng công thức Bayes, ta có: $P\left(B|A\right)=\frac{P\left(B\right).P\left(A|B\right)}{P\left(B\right).P\left(A|B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A|\overline{B}\right)}$

Suy ra $P\left(B|A\right)=\frac{0,8.0,7}{0,8.0,7+0,2.0,45}=\frac{56}{65}$.

Câu 33. Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh **X** nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc là 15%. Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh **X** thì xác suất mà người đó nghiện thuốc lá khi biết mình bị bệnh phổi là

A. $\frac{7}{13}$. **B.** $\frac{6}{13}$. **C.** $\frac{4}{13}$. **D.** $\frac{9}{13}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "người nghiện thuốc lá"

B là biến cố: "người bị bệnh phổi"

Ta có: $P\left(A\right)=0,2$; $P\left(B|A\right)=0,7$; $P\left(\overline{A}\right)=0,8$; $P\left(B|\overline{A}\right)=0,15$.

Xác suất mà người đó nghiện thuốc lá khi biết mình bị bệnh phổi là $P\left(A|B\right)$

Áp dụng công thức Bayes, ta có: $P\left(A|B\right)=\frac{P\left(A\right).P\left(B|A\right)}{P\left(A\right).P\left(B|A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B|\overline{A}\right)}$

Suy ra $P\left(A|B\right)=\frac{0,2.0,7}{0,2.0,7+0,8.0,15}=\frac{7}{13}$.

Câu 34. Cho hai biến cố A, B sao cho $P\left(A\right)=0,4$; $P\left(B\right)=0,8$; $P\left(B|A\right)=0,3$. Tính $P\left(A|B\right)$.

A. $\frac{1}{20}$. **B.** $\frac{3}{20}$. **C.** $\frac{3}{4}$. **D.** $\frac{1}{4}$.

Lời giải

Áp dụng công thức Bayes, ta có: $P(A|B)=\dfrac{P(A).P(B|A)}{P(B)}$

Suy ra $P(A|B)=\dfrac{0,4.0,3}{0,8}=\dfrac{3}{20}$.

Câu 35. Được biết có 5% đàn ông bị mù màu và $0,25\%$ phụ nữ bị mù màu. Giả sử số đàn ông bằng số phụ nữ. Chọn ngẫu nhiên một người bị mù màu. Xác suất để người được chọn là đàn ông bằng bao nhiêu?

A. $\dfrac{20}{23}$. **B.** $\dfrac{19}{21}$. **C.** $\dfrac{19}{23}$. **D.** $\dfrac{20}{21}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "người được chọn là đàn ông"

B là biến cố: "người được chọn bị mù màu"

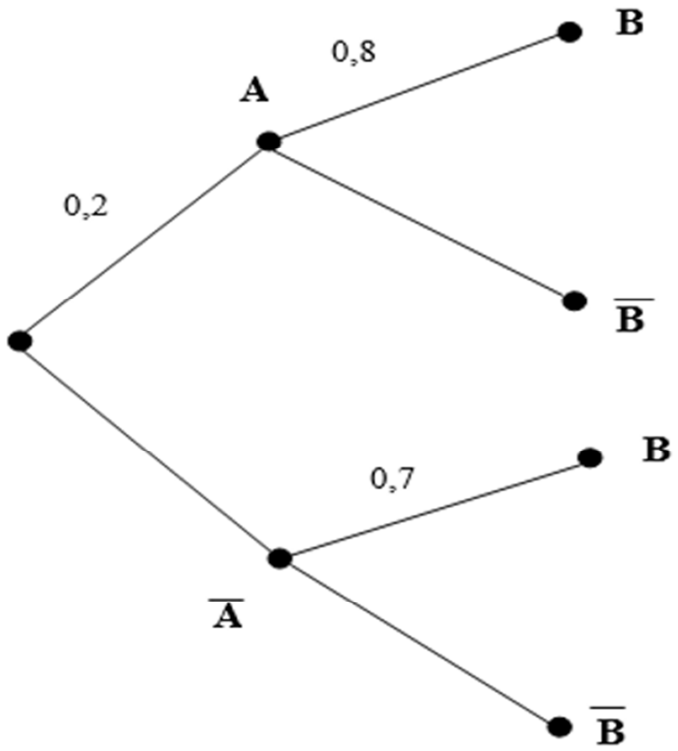
Theo bài ra ta có: $P(B|A)=0,05$; $P(B|\overline{A})=0,0025$.

Vì số đàn ông bằng số phụ nữ nên ta có $P(A)=0,5; P(\overline{A})=0,5$.

Áp dụng công thức Bayes, ta có: $P(A|B)=\dfrac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}$

Suy ra $P(A|B)=\dfrac{0,5.0,05}{0,5.0,05+0,5.0,0025}=\dfrac{20}{21}$.

Câu 36. Xét một phép thử có biến cố A và B. Biết xác suất xảy ra các biến cố $P(A)$, $P(B|A)$, $P(B|\overline{A})$ được thể hiện trong sơ đồ sau:



Tính $P(B)$.

A. 0,72. **B.** 0,81. **C.** 0,87. **D.** 0,93.

Lời giải

Ta có: $P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0,2\cdot 0,8+(1-0,2)\cdot 0,7=0,72$

Câu 37. Một xưởng sản xuất linh kiện điện tử có hai dây chuyền A và **B.** Dây chuyền A sản xuất 70% số linh kiện, dây chuyền B sản xuất 30%. Tỷ lệ phế phẩm của dây chuyền A là 3%, của dây chuyền B là 5%. Chọn ngẫu nhiên một linh kiện. Tính xác suất để linh kiện đó là phế phẩm.

A. $3,5\%$. **B.** $3,6\%$. **C.** 4%. **D.** $4,2\%$.

Lời giải

Gọi biến cố A: "Linh kiện được sản xuất từ dây chuyền A".

Biến cố B: "Linh kiện được sản xuất từ dây chuyền B".

Biến cố H: "Linh kiện là phế phẩm".

Ta có $P(A)=0,7$ $P(B)=0,3$ $P(H|A)=0,03$ $P(H|B)=0,05$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có xác suất để linh kiện đó là phế phẩm là

$P(H)=P(A).P(H|A)+P(B).P(H|B)=0,7.0,03+0,3.0,05=0,036=3,6\%.$

Câu 38. Một bệnh có tỷ lệ mắc là $0,2\%$. Một xét nghiệm âm tính cho bệnh này có độ chính xác là 98% khi người bệnh mắc bệnh và 95% khi người bệnh không mắc bệnh. Nếu một người có kết quả xét nghiệm âm tính, thì xác suất người đó không mắc bệnh là bao nhiêu?

A. $99,96\%$. **B.** $99,98\%$. **C.** $99,99\%$. **D.** 100%.

Lời giải

Gọi biến cố A: "Người đó mắc bệnh".

Biến cố $\overline{A}$: "Người đó không mắc bệnh".

Biến cố B: "Kết quả xét nghiệm âm tính".

Ta có xác suất một người mắc bệnh là $P(A)=0,2\%$.

Xác suất một người không mắc bệnh là $P(\overline{A})=1-0,2\%=99,8\%$.

Xác suất kết quả xét nghiệm âm tính khi người đó mắc bệnh là $P(B|A)=1-98\%=2\%$.

Xác suất kết quả xét nghiệm âm tính khi người đó không mắc bệnh là $P(B|\overline{A})=95\%$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có xác suất kết quả xét nghiệm âm tính là

$P(B)=P(\overline{A}).P(B|\overline{A})+P(A).P(B|A)=99,8\%.95\%+0,2\%.2\%=0,94814.$

Theo công thức Bayes, ta có xác suất một người không mắc bệnh khi biết kết quả xét nghiệm âm tính là: $P(\overline{A}|B)=\dfrac{P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}{P(B)}=\dfrac{99,8\%.95\%}{0,94814}\approx 0,99996\approx 99,99\%.$

Câu 39. Một hộp chứa bóng xanh và bóng đỏ. Biết rằng xác suất của việc chọn được một quả bóng xanh là 0.6. Xác suất chọn được một quả bóng xanh biết rằng quả bóng đó là bị lỗi là 0.7. Xác suất chọn được một quả bóng bị lỗi là 0.2. Xác suất chọn bóng bị lỗi biết bóng đã chọn màu xanh là bao nhiêu?

A. $\dfrac{3}{5}$. **B.** $\dfrac{3}{4}$. **C.** $\dfrac{7}{30}$. **D.** $\dfrac{7}{10}$.

Lời giải

Gọi biến cố X: "Chọn được quả bóng xanh", biến cố L: "chọn được quả bóng lỗi".

Ta có:

$P(X)=0.6$: xác suất chọn được bóng xanh.

$P(X \mid L) = 0.7$: xác suất chọn được bóng xanh biết bóng bị lỗi.

$P(L) = 0.2$: xác suất chọn được bóng bị lỗi.

Xác suất chọn bóng bị lỗi biết bóng đã chọn màu xanh là:

$$P(L \mid X) = P(X \mid L).\frac{P(L)}{P(X)} = 0.7.\frac{0.2}{0.6} = \frac{7}{30}$$

Câu 40. Cho bảng dữ liệu sau về kết quả xét nghiệm một loại bệnh:

	Dương tính	Âm tính
Bệnh	100	20
Không bệnh	30	850

Nếu một người có kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất người đó thực sự mắc bệnh là bao nhiêu?

A. 10%. **B.** 77% . **C.** 90%. **D.** 50%.

Lời giải

Gọi biến cố A:"Người đó mắc bệnh"

Biến cố B:"Người đó có kết quả xét nghiệm dương tính".

Với $P(B|A)$: xác suất kết quả dương tính khi người đó mắc bệnh,

$$P(B \mid A) = \frac{100}{100+20} = \frac{5}{6}.$$

$$P(A) = \frac{100+20}{1000} = \frac{120}{1000} = 0.12.$$

$$P(B) = \frac{100+30}{1000} = 0.13.$$

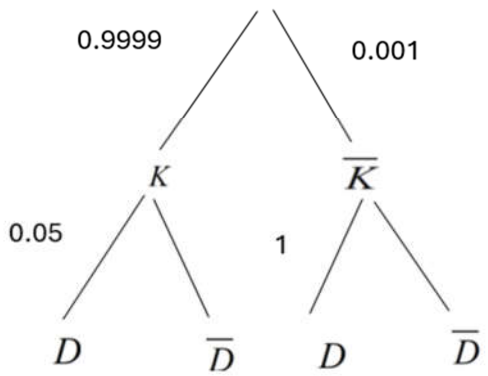
Từ đó suy ra: $P(A \mid B) = \dfrac{P(B \mid A).P(A)}{P(B)} = \dfrac{5}{6}.\dfrac{0.12}{0.13} = 0.7692 \simeq 77\%$.

Câu 41. Giả sử có một loại bệnh mà tỉ lệ mắc bệnh là $0,1\%$, ai mắc bệnh khi xét nghiệm cũng có phản ứng dương tính, nhưng tỉ lệ phản ứng dương tính giả là 5% (tức là trong số những người không bị bệnh có 5% số người xét nghiệm lại có phản ứng dương tính).

Gọi biến cố K:"Người được chọn ra không mắc bệnh"

Biến cố D:"Người được chọn ra có phản ứng dương tính"

Sơ đồ cây biểu thị tình huống trên như sau:



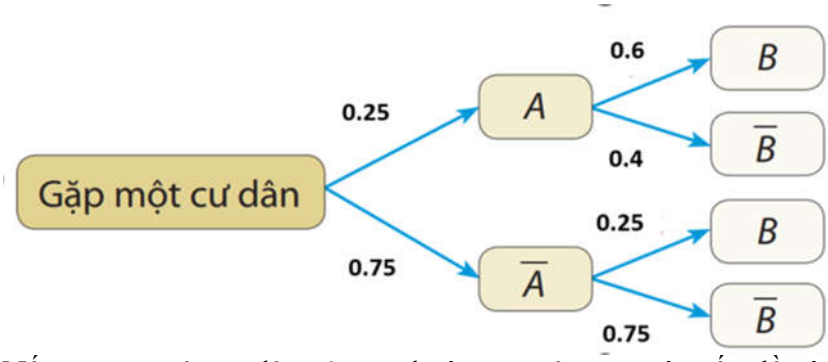
Xác suất để một người xét nghiệm có phản ứng dương tính và thực sự mắc bệnh (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

A. 1.96% . **B.** 1.91% . **C.** 0.18% . **D.** 1.54% .

Lời giải

$$P\left(\overline{K}\mid D\right)=\frac{P\left(\overline{K}\right).P\left(D\mid\overline{K}\right)}{P\left(\overline{K}\right).P\left(D\mid\overline{K}\right)+P\left(K\right).P\left(D\mid K\right)}=\frac{0.001}{0.001+0.999.0.05}\simeq 1.96\%\cdot$$

Câu 42. Kết quả khảo sát tại một xã cho thấy có 25% cư dân hút thuốc lá. Tỉ lệ cư dân thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp trong số những người hút thuốc lá và không hút thuốc lá lần lượt là 60% và 25%, được biểu diễn ở sơ đồ hình cây sau:

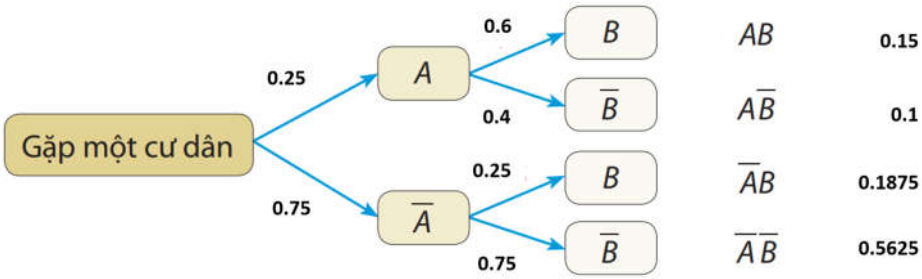


Nếu ta gặp một cư dân của xã thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp thì xác suất người đó có hút thuốc lá là bao nhiêu?

A. $\frac{4}{9}$. **B.** $\frac{5}{9}$. **C.** $\frac{7}{9}$. **D.** $\frac{8}{9}$.

Lời giải

Giả sử ta gặp một cư dân của xã, gọi A là biến cố "Người đó có hút thuốc lá" và B là biến cố "Người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp". Ta có sơ đồ hình cây sau:



Ta có $P(B)=P(A)\cdot P(B|\,A)+P(\overline{A})\cdot P(B|\,\overline{A})=0{,}15+0{,}1875=0{,}3375$.

Theo công thức Bayes, ta có $P(A|\,B)=\dfrac{P(A)P(B|\,A)}{P(B)}=\dfrac{0{,}15}{0{,}3375}=\dfrac{4}{9}$.

Câu 43. Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh X nghiện thuốc lá là 20%. Tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, còn tỉ lệ này đối với người không nghiện thuốc lá là 15%. Gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh X, biết rằng người này bị bệnh phổi, tính xác suất mà người này nghiện thuốc lá?

A. $\frac{7}{13}$. **B.** $\frac{6}{13}$. **C.** $\frac{4}{13}$. **D.** $\frac{9}{13}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố "người nghiện thuốc lá", suy ra $\overline{A}$ là biến cố "người không nghiện thuốc lá".

Gọi B là biến cố "người bị bệnh phổi".

Ta có: $P\left(B\right)=P\left(A\right).P\left(B\mid A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\mid\overline{A}\right)$.

Theo bài ra có $P\left(A\right)=0{,}2;P\left(B\mid A\right)=0{,}7;P\left(\overline{A}\right)=0{,}8;P\left(B\mid\overline{A}\right)=0{,}15$.

Vậy $P\left(B\right)=P\left(A\right).P\left(B\mid A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\mid\overline{A}\right)=0{,}2.0{,}7+0{,}8.0{,}15=0{,}26$.

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A|B)=\dfrac{P(A).P(B|A)}{P(B)}=\dfrac{0,2.0,7}{0,26}=\dfrac{7}{13}$

Như vậy trong số người bị bệnh phổi của tỉnh X, có khoảng $\dfrac{7}{13}$ số người nghiện thuốc lá.

Câu 44. Một hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số bằng

A. $\dfrac{3}{5}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $\dfrac{4}{13}$. **D.** $\dfrac{9}{16}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố "viên bi được lấy ra có đánh số".

Gọi B là biến cố "viên bi được lấy ra có màu đỏ", suy ra $\overline{B}$ là biến cố "viên bi được lấy ra có màu vàng".

Lúc này ta đi tính $P(A)$ theo công thức: $P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})$.

Ta có: $P(B)=\dfrac{50}{80}=\dfrac{5}{8}$.

$P(\overline{B})=\dfrac{30}{80}=\dfrac{3}{8}$.

$P(A|B)=60\%=\dfrac{3}{5}$.

$P(A|\overline{B})=100\%-50\%=\dfrac{1}{2}$.

Vậy $P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})=\dfrac{5}{8}.\dfrac{3}{5}+\dfrac{3}{8}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{9}{16}$.

Câu 45. Hộp thứ nhất có chứa 4 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ, hộp thứ hai có chứa 5 bi xanh và 2 bi đỏ. Từ hộp thứ nhất lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi bỏ vào hộp thứ hai, sau đó từ hộp thứ hai lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất hai viên bi lấy ra ở lần thứ hai là hai viên bi xanh.

A. $\dfrac{45}{98}$. **B.** $\dfrac{4}{9}$. **C.** $\dfrac{24}{49}$. **D.** $\dfrac{5}{8}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố ở lần thứ nhất lấy được viên bi màu xanh.

Gọi B là biến cố ở lần thứ hai lấy được hai viên bi màu xanh.

Ta cần tính $P(B)$. Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})$

Ta có $P(A)=\dfrac{4}{7}$, $P(\overline{A})=\dfrac{3}{7}$, $P(B|A)=\dfrac{C_6^2}{C_8^2}=\dfrac{15}{28}$ và $P(B|\overline{A})=\dfrac{C_5^2}{C_8^2}=\dfrac{5}{14}$.

Do đó $P(B)=\dfrac{4}{7}.\dfrac{15}{28}+\dfrac{3}{7}.\dfrac{5}{14}=\dfrac{45}{98}$.

Câu 46. Một công ty sử dụng hai máy cùng sản xuất 1 loại sản phẩm. Tỉ lệ phế phẩm của máy I là 3% và của máy II là 2%. Số lượng sản phẩm do máy I sản xuất là $\dfrac{2}{3}$ và của máy II sản xuất là $\dfrac{1}{3}$ tổng số sản phẩm của công ty. Tỉ lệ phế phẩm của công ty đó bằng

A. $2,5\%$. **B.** $2,7\%$. **C.** $2,6\%$. **D.** $2,4\%$.

Lời giải

Chọn B

Gọi A là biến cố chọn được một sản phẩm của máy I.

Gọi B là biến cố chọn được phế phẩm. Khi đó ta cần tính $P(B)$. Ta có

$P(B) = P(B \mid A).P(A) + P(B \mid \overline{A}).P(\overline{A})$

Ta có $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(\overline{A}) = \frac{1}{3}$, $P(B \mid A) = 0,03$ và $P(B \mid \overline{A}) = 0,02$.

$P(B) = \frac{2}{3}.0,03 + \frac{1}{3}.0,02 \approx 0,027$

Vậy tỉ lệ phế phẩm của công ty là $2,7\%$.

Câu 47. Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh X nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%.Hỏi khi gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh X thì khả năng gặp người bị bệnh phổi là bao nhiêu $\%$

A. 15%. **B.** 29%. **C.** 31%. **D.** 26%.

Lời giải

Chọn D

Gọi A là biến cố "gặp người nghiện thuốc lá" suy ra $\overline{A}$ là biến cố " gặp người không nghiện thuốc lá"

Gọi B là biến cố " gặp người bị bệnh phổi"

Ta có

$P(A) = 0,2;\ P(\overline{A}) = 0,8$

$P(B \mid A) = 0,7$

$P(B \mid \overline{A}) = 0,15$

Để khả năng gặp người bị bệnh phổi thì người đó nghiện thuốc lá hoặc không nghiện thuốc lá

Ta cần tính $P(B)$. Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(B) = P(A).P(B \mid A) + P(\overline{A}).P(B \mid \overline{A}) = 0,2.\ 0,7 + 0,8.\ 0,15 = 0,26$

Do đó, khả năng gặp người mắc bệnh phổi của tỉnh X là 26%

Câu 48. Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024, Tỉnh X có 70% học sinh chọn tổ hợp D00 (gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ). Biết rằng nếu một học sinh chọn tổ hợp D00 thì xác suất để học sinh đó đỗ Đại học là 0,73; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp D00 thì xác xuất học sinh đó đỗ đại học là 0,65. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kỳ thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp D00 là (làm tròn sau dấu phẩy ba chữ số thập phân).

A. $0,724$. **B.** $0,856$. **C.** $0,678$. **D.** $0,742$.

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố: " Học sinh đó chọn tổ hợp D00"

B là biến cố: "Học sinh đó đỗ đại học"

Ta cần tìm $P(A|B)$

Theo công thức Bayes ta cần biết $P(A), P(\overline{A}), P(B|A), P(B|\overline{A})$

Từ giả thiết ta có: $P(A)=0,7 \Rightarrow P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,7=0,3$

$P(B|A)$ là xác xuất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó chọn tổ hợp D00 $\Rightarrow P(B|A)=0,73$

$P(B|\overline{A})$ là xác xuất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó không chọn tổ hợp D00 $\Rightarrow P(B|\overline{A})=0,65$

Theo công thức Bayes

$$P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}=\frac{0,7.0,73}{0,7.0,73+0,3.0,65}\approx 0,724$$

Câu 49. Biết rằng số lượng hành khách đang nợ ngân hàng chia thành ba đối tượng: đối tượng 1: dưới 20 tỷ chiếm $81,3\%$, đối tượng 2 : từ 20 tỷ đến 38 tỷ chiếm $8,7\%$, đối tượng 3 : trên 38 tỷ chiếm 10%. Xác suất trả được nợ ngân hàng của một khác hàng thuộc một trong ba đối tượng trên là: $0,85$; $0,7$; $0,35$. Giả sử một khách hàng không trả được nợ ngân hàng, tính xác suất để khách hàng đó thuộc đối tượng 1.

A. $0,572$. **B.** $0,856$. **C.** $0,678$. **D.** $0,742$.

Lời giải

Chọn A

Gọi H_1 là biến cố "đối tượng 1"

H_2 là biến cố "đối tượng 2"

H_3 là biến cố "đối tượng 3"

Gọi A là biến cố "khách hàng đó trả được nợ ngân hàng"

Theo đề bài ta có:

$P(H_1)=0,813; P(H_2)=0,087; P(H_3)=0,1$

$P(A|H_1)$ là xác xuất để một khách hàng trả được nợ với điều kiện khách hàng đó thuộc đối tượng $1 \Rightarrow P(A|H_1)=0,85$

$P(A|H_2)$ là xác xuất để một khách hàng trả được nợ với điều kiện khách hàng đó thuộc đối tượng $2 \Rightarrow P(A|H_2)=0,7$

$P(A|H_3)$ là xác xuất để một khách hàng trả được nợ với điều kiện khách hàng đó thuộc đối tượng $3 \Rightarrow P(A|H_3)=0,35$

Theo công thức Bayes ta có:

$$P\left(H_1 \mid \overline{A}\right)=\frac{P\left(H_1\right).P\left(\overline{A} \mid H_1\right)}{1-\left[P\left(H_1\right).P\left(A \mid H_1\right)+P\left(H_2\right).P\left(A \mid H_2\right)+P\left(H_3\right).P\left(A \mid H_3\right)\right]}$$

$$=\frac{0,813.(1-0.85)}{1-(0,813.0,85+0,087.0,7+0,1.0,35)} \approx 0,5724$$

Câu 50. Cho A, B là hai biến cố. Biết $P(B)=0,2$. Nếu B không xảy ra thì thỉ lệ A xảy ra là 2%. Nếu B xảy ra thì tỉ lệ A xảy ra 4%. Xác suất của biến cố A là bao nhiêu?

A. $0,018$. **B.** $0,036$. **C.** $0,028$. **D.** $0,024$.

Lời giải

$P(B)=0,2 \Rightarrow P(\overline{B})=0,8$.

Vì B xảy ra thì tỉ lệ A sảy ra 4% nên $P(A \mid B)=0,04$.

Tương tự ta cũng có $P(A \mid \overline{B})=0,02$. Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(A)=P(B).P(A \mid B)+P(\overline{B}).P(A \mid \overline{B})=0,2.0,04+0,8.0,02=0,024$.

Câu 51. Cho hai biến cố A,B thỏa mãn $P\left(\overline{B}\right)=0,2; P\left(A \mid B\right)=0,5; P\left(A \middle| \overline{B}\right)=0,3$. Khi đó, $P\left(A\right)$ bằng

A. $0,46$. **B.** $0,34$. **C.** $0,15$. **D.** $0,31$.

Lời giải

Ta có: $P\left(B\right)=1-P\left(\overline{B}\right)=0,8$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P\left(A\right)=P\left(B\right).P\left(A \mid B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A \mid \overline{B}\right)=0,8.0,5+0,2.0,3=0,46$.

Câu 52. Cho hai biến cố A,B thỏa mãn $P\left(A\right)=0,4; P\left(A \mid B\right)=0,5; P\left(A \middle| \overline{B}\right)=0,1$. Khi đó, $P\left(B\right)$ bằng

A. $0,9$. **B.** $0,25$. **C.** $0,2$. **D.** $0,75$.

Lời giải

Đặt $P\left(B\right)=x$, suy ra $P\left(\overline{B}\right)=1-x$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P\left(A\right)=P\left(B\right).P\left(A \mid B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A \mid \overline{B}\right)$

$\Leftrightarrow 0,4=0,5x+0,1(1-x)$

$\Leftrightarrow 0,3=0,4x$

$\Leftrightarrow x=0,75$

Vậy $P\left(B\right)=0,75$.

Câu 53. Cho hai biến cố A,B với $P(B)=0,6$, $P(A \mid B)=0,7$ và $P(A \mid \overline{B})=0,4$. Khi đó, $P(A)$ bằng

A. $0,7$. **B.** $0,4$. **C.** $0,58$. **D.** $0,52$.

Lời giải

Ta có: $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,6=0,4$.

Theo công thức xác suất toàn phần:

$P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})=0,6.0,7+0,4.0,4=0,58$.

Câu 54. Cho hai biến cố A,B thỏa mãn $P(A)=0,4$, $P(B)=0,3$, $P(A|B)=0,25$. Khi đó, $P(B|A)$ bằng

A. $0,1875$. **B.** $0,48$. **C.** $0,333$. **D.** $0,95$.

Lời giải

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(B|A)=\frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}=\frac{0,3.0,25}{0,4}=0,1875.$$

Câu 55. Người ta điều tra thấy ở một địa phương nọ có 3% tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Người ta nhận thấy khi tài xế lái xe gây ra tai nạn thì có 21% là do tài xế sử dụng điện thoại. Hỏi việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên bao nhiêu lần?

A. 3. **B.** 7. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Ta gọi A là biến cố "Tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe", B là biến cố "Tài xế lái xe gây tai nạn".

Khi đó $P(A)=3\%=0,03, P(A|B)=21\%=0,21$.

Theo công thức Bayes: $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(A)}\Rightarrow\dfrac{P(B|A)}{P(B)}=\dfrac{P(A|B)}{P(A)}=\dfrac{0,21}{0,03}=7$.

Vậy việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên 7 lần.

Câu 56. Một công ty may có hai chi nhánh cùng sản xuất một loại áo, trong đó có 56% áo ở chi nhánh I và 44% áo ở chi nhánh II. Tại chi nhánh I có 75% áo chất lượng cao và tại chi nhánh II có 68% áo chất lượng cao (kích thước và hình dáng bề ngoài của các áo là như nhau). Chọn ngẫu nhiên 1 áo. Xác suất chọn được áo chất lượng cao là (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

A. $0,72$. **B.** $0,35$. **C.** $0,82$. **D.** $0,55$.

Lời giải

Gọi A là biến cố áo được chọn là áo chất lượng cao. B là biến cố áo được chọn ở chi nhánh I và $\overline{B}$ là biến cố áo được chọn ở chi nhánh II.

Từ giải thiết ta có $P(B)=0,56$, $P(A|B)=0,75$, $P(\overline{B})=0,44$, $P(A|\overline{B})=0,68$.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})=0,56.0,75+0,44.0,68=0,7192\approx 0,72$.

Vậy xác suất chọn được áo chất lượng cao là $0,72$.

Câu 57. Được biết có 5% đàn ông bị mù màu, và $0,25\%$ phụ nữ bị mù màu (*Nguồn: F. M. Dekking et al., A modern introduction to probability and statistics – Understanding why and how, Springer, 2005). Giả sử số đàn ông bằng số phụ nữ. Chon một người bị mù màu. Xác suất để người đó là đàn ông là bao nhiêu?*

A. $\frac{19}{21}$. **B.** $\frac{20}{21}$. **C.** $\frac{24}{25}$. **D.** $\frac{18}{25}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố người được chọn là đàn ông, B là biến cố người được chọn mù màu.

Theo đề bài ra ta có $P\left(B|A\right)=0,05; P\left(B|\overline{A}\right)=0,0025$.

Vì số đàn ông bằng số phụ nữ nên ta có $P\left(A\right)=P\left(\overline{A}\right)=0,5$.

Áp dụng công thức Bayes ta có xác suất để chọn được một người đàn ông mù màu là

$$P\left(A|B\right)=\frac{P\left(A\right).P\left(B|A\right)}{P\left(A\right).P\left(B|A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B|\overline{A}\right)}=\frac{0,5.0,05}{0,5.0,05+0,5.0,0025}=\frac{20}{21}.$$

Câu 58. Cho 2 biến cố A và B, tìm $P\left(A\right)$ biết $P\left(A|B\right)=0,8;\ P\left(A|\overline{B}\right)=0,3$; $P\left(B\right)=0,4$.

A. $0,1$. **B.** $0,5$. **C.** $0,04$. **D.** $0,55$.

Lời giải

Ta có $P\left(B\right)=0,4\Rightarrow P\left(\overline{B}\right)=1-0,4=0,6$.

Theo công thức xác suất toàn phần:

$$P\left(A\right)=P\left(B\right).P\left(A|B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A|\overline{B}\right)\Leftrightarrow P\left(A\right)=0,4.0,8+0,6.0,3=0,5.$$

Câu 59. Cho 2 biến cố A và B biết $P\left(A|B\right)=0,08;\ P\left(\overline{A}|\overline{B}\right)=0,63;\ P\left(B\right)=0,03$. Khi đó xác suất xảy ra biến cố A là bao nhiêu?

A. $0,112$. **B.** $0,5231$. **C.** $0,3613$. **D.** $0,063$.

Lời giải

Ta có: $P\left(B\right)=0,03\Rightarrow P\left(\overline{B}\right)=1-0,03=0,97$.

$P\left(\overline{A}|\overline{B}\right)=0,63\Rightarrow P\left(A|\overline{B}\right)=1-0,63=0,37$.

Theo công thức xác suất toàn phần:

$$P\left(A\right)=P\left(B\right).P\left(A|B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A|\overline{B}\right)\Leftrightarrow P\left(A\right)=0,03.0,08+0,97.0,37=0,3613.$$

Câu 60. Cho hai biến cố A và B với $P\left(B\right)=0,8$, $P\left(A|B\right)=0,7$, $P\left(A|\overline{B}\right)=0,45$. Tính $P\left(A\right)$.

A. $0,25$. **B.** $0,65$. **C.** $0,55$. **D.** $0,5$.

Lời giải

Ta có $P\left(\overline{B}\right)=1-P\left(B\right)=1-0,8=0,2$.

Công thức xác suất toàn phần $P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})=0,8.0,7+0,2.0,45=0,65$.

Câu 61. Cho hai biến cố A và B, với $P(A)=0,2$, $P(B)=0,26$, $P(B|A)=0,7$. Tính $P(A|B)$.

A. $\frac{7}{13}$. **B.** $\frac{6}{13}$. **C.** $\frac{4}{13}$. **D.** $\frac{9}{13}$.

Lời giải

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}=\frac{0,2.0,7}{0,26}=\frac{7}{13}.$$

Câu 62. Cho hai biến cố A và B, với $P(B)=0,8$, $P(A|B)=0,7$, $P(A|\overline{B})=0,45$. Tính $P(B|A)$.

A. $0,25$. **B.** $\frac{56}{65}$. **C.** $0,65$. **D.** $0,5$.

Lời giải

+ Ta có: $P(\overline{B})=1-0,8=0,2$.

+ Công thức Bayes: $P(B|A)=\frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$

$$\Rightarrow P(B|A)=\frac{0,8.0,7}{0,8.0,7+0,2.0,45}=\frac{56}{65}.$$

Câu 63. Cho hai biến cố A và B, với $P(A)=0,2$, $P(B|A)=0,7$, $P(B|\overline{A})=0,15$. Tính $P(A|B)$.

A. $\frac{7}{13}$. **B.** $\frac{6}{13}$. **C.** $\frac{4}{13}$. **D.** $\frac{9}{13}$.

Lời giải

+ Ta có: $P(A)=0,2\Rightarrow P(\overline{A})=0,8$, $P(B|A)=0,7$, $P(B|\overline{A})=0,15$.

+ $P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})\Rightarrow P(B)=0,2.0,7+0,8.0,15=0,26$.

+ Theo công thức Bayes: $P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}\Rightarrow P(A|B)=\frac{0,2.0,7}{0,26}=\frac{7}{13}$.

Câu 64. Hai máy tự động sản xuất cùng một loại chi tiết, trong đó máy I sản xuất 35%, máy II sản xuất 65% tổng sản lượng. Tỉ lệ phế phẩm của các máy lần lượt là $0,3\%$ và $0,7\%$. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ kho. Tính xác suất để chọn được phế phẩm?

A. $0,0056$. **B.** $0,0065$. **C.** $0,065$. **D.** $0,056$.

Lời giải

Gọi A_1 là biến cố "Sản phẩm được chọn do máy I sản xuất"

A_2 là biến cố "Sản phẩm được chọn do máy II sản xuất"

B là biến cố "Sản phẩm được chọn là phế phẩm"

Ta có $P(A_1)=0,35$, $P(A_2)=0,65$, $P(B\mid A_1)=0,003$, $P(B\mid A_2)=0,007$

$P(B)=P(B\mid A_1).P(A_1)+P(B\mid A_2).P(A_2)=0,0056$

Câu 65. Hai máy tự động sản xuất cùng một loại chi tiết, trong đó máy I sản xuất 35%, máy II sản xuất 65% tổng sản lượng. Tỉ lệ phế phẩm của các máy lần lượt là $0,3\%$ và $0,7\%$. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ kho. Tính xác suất để chọn được phế phẩm do máy I sản xuất?

A. $0,0056$. **B.** $0,1875$. **C.** $0,1785$. **D.** $0,1587$.

Lời giải

Gọi A_1 là biến cố "Sản phẩm được chọn do máy I sản xuất"

A_2 là biến cố "Sản phẩm được chọn do máy II sản xuất"

B là biến cố "Sản phẩm được chọn là phế phẩm"

Suy ra $A_1\mid B$ là biến cố "chọn được phế phẩm do máy I sản xuất"

Ta có $P(A_1)=0,35$, $P(A_2)=0,65$, $P(B\mid A_1)=0,003$, $P(B\mid A_2)=0,007$

$P(B)=P(B\mid A_1).P(A_1)+P(B\mid A_2).P(A_2)=0,0056$

Theo công thức Bayes có:

$$P(A_1\mid B)=\frac{P(B\mid A_1).P(A_1)}{P(B)}=0,1875.$$

Câu 66. Người ta khảo sát khả năng chơi nhạc cụ của một nhóm học sinh tại trường X. Nhóm này có 70% học sinh là nam. Kết quả khảo sát cho thấy có 30% học sinh nam và 15% học sinh nữ biết chơi ít nhất một nhạc cụ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm này. Tính xác suất để chọn được học sinh biết chơi ít nhất một nhạc cụ.

A. $0,45$. **B.** $0,35$. **C.** $0,255$. **D.** $0,128$.

Lời giải

Xét phép thử chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm.

Gọi A là biến cố "Chọn được một học sinh biết chơi ít nhất một nhạc cụ" và $B,\overline{B}$ lần lượt là các biến cố "Chọn được một học sinh nam" và "Chọn được một học sinh nữ".

Theo đề bài: $P(B)=70\%=0,7; P(\overline{B})=1-0,7=0,3$;

$P(A\mid B)=30\%=0,3; P(A\mid \overline{B})=15\%=0,15.$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(A)=P(B)\cdot P(A\mid B)+P(\overline{B})\cdot P(A\mid \overline{B})=0,7\cdot 0,3+0,3\cdot 0,15=0,255.$

Vậy xác suất để chọn được một học sinh biết chơi nhạc cụ là $0,255$.

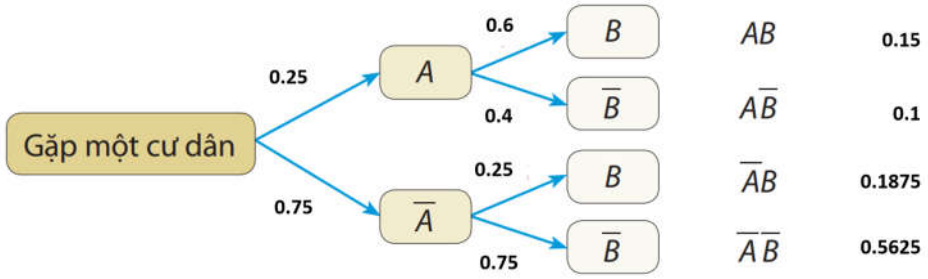
Câu 67. Kết quả khảo sát tại một xã cho thấy có 25% cư dân hút thuốc lá. Tỉ lệ cư dân thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp trong số những người hút thuốc lá và không hút

thuốc lá lần lượt là 60% và 25%. Nếu ta gặp một cư dân của xã thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp thì xác suất người đó có hút thuốc lá là bao nhiêu?

A. $\frac{4}{9}$. **B.** $\frac{5}{9}$. **C.** $\frac{7}{9}$. **D.** $\frac{8}{9}$.

Lời giải

Giả sử ta gặp một cư dân của xã, gọi A là biến cố "Người đó có hút thuốc lá" và B là biến cố "Người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp". Ta có sơ đồ hình cây sau:



Ta có $P(B) = P(A)\cdot P(B|\ A) + P(\overline{A})\cdot P(B|\ \overline{A}) = 0{,}15 + 0{,}1875 = 0{,}3375$.

Theo công thức Bayes, ta có $P(A|\ B) = \dfrac{P(A)P(B|\ A)}{P(B)} = \dfrac{0{,}15}{0{,}3375} = \dfrac{4}{9}$.

Vậy nếu ta gặp một cư dân của xã thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp thì xác suất người đó có hút thuốc lá là $\frac{4}{9}$.